逐元素求导得到

$$G := \nabla f(Z) = \begin{pmatrix} z_{1,1}^2 & z_{1,2}^2 \\ z_{2,1}^2 & z_{2,2}^2 \end{pmatrix}.$$

根据推论*1.5.22*，求 X 的分块导数时固定 Y，求 Y 的分块导数时固定 X，于是

$$\frac{\partial l}{\partial X} = GY^\top, \qquad \frac{\partial l}{\partial Y} = X^\top G.$$

具体取

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

先计算 $Z = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，再得到 $G = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. 最终

$$\frac{\partial l}{\partial X} = \begin{pmatrix} 9 & -4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \frac{\partial l}{\partial Y} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

例如，增加 $x_{1,2}$ 会使 $z_{1,2}$ 按变化率 $y_{2,2} = -1$ 变化，因此这一项对 $\partial l/\partial x_{1,2}$ 的贡献为 $4 \cdot (-1) = -4$；另一项因 $y_{2,1} = 0$ 没有贡献. 这与上面的矩阵计算一致.

1.6 范数与奇异值分解

在本节中，我们将考虑两个问题. 其一、我们先前在实数向量空间中引入了度量，即模长. 我们可能会进一步考虑如下问题：**是否存在其他形式的关于向量 $\boldsymbol{x}$ 的非负函数，也能充当实数向量空间中的一种度量**？其二、对于方形矩阵，我们可以通过特征值来直观地表示其作为线性变换时对向量的缩放作用，而**对于非方形矩阵，其对应的线性映射的放大或缩小作用要使用什么样的度量来刻画呢**？通过本节的学习，我们可以认识到上述两个问题存在一定的联系，我们也将对实数向量空间的度量有更深刻的理解.

1.6.1 范数

所谓度量即线性空间上的一个具有特殊性质的非负函数，而模长 $\|\boldsymbol{x}\| := \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle}$ 即是实数向量空间上的一个最典型的度量. 我们将模长满足的性质抽象为以下的三点：

1. **正定性**：$\|\boldsymbol{x}\| \geq 0, \forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, 且 $\|\boldsymbol{x}\| = 0 \Leftrightarrow \boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$.
2. **齐次性**：对于任意 $c \in \mathbb{R}, \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, 有 $\|c\boldsymbol{x}\| = |c|\|\boldsymbol{x}\|$.
3. **三角不等式**：对于任意 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$, 有 $\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\| \leq \|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\|$.

其中第三条性质可由柯西-施瓦茨不等式得到.

满足上述三条性质的函数自然不只有模长这一个函数，在实数向量空间中可以找到许多这样的函数，我们称这些函数为 $\mathbb{R}^n$ 上的范数（norm）：

定义 1.6.1 (范数) *实数向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 $m:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 若满足如下三个条件：*

1. *正定性：$m(\boldsymbol{x})\geq 0,\forall \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, 且 $m(\boldsymbol{x})=0\Leftrightarrow \boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.*
2. *齐次性：对于任意 $c\in\mathbb{R},\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, 有 $m(c\boldsymbol{x})=|c|m(\boldsymbol{x})$.*
3. *三角不等式：对于任意 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$, 有 $m(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})\leq m(\boldsymbol{x})+m(\boldsymbol{y})$.*

则称函数 $m(\cdot)$ 为实数向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的一个范数.

以下我们尝试寻找除模长外其他的实数向量空间中的范数. 我们观察到，如果记 $\boldsymbol{x}=(x_1,\ldots,x_n)$, 则模长可以表示为：

$$\|\boldsymbol{x}\|=\left(\sum_{i=1}^n x_n^2\right)^{1/2},$$

一个自然的想法是，上述式子中的 2 与 1/2 能否换成其他数？这当然有可能，只要我们能满足上述三条性质即可. 我们初步拟定一个可能的范数形式应当为 $m(\boldsymbol{x})=(\sum_{i=1}^n x_i^p)^q$. 欲满足正定性，我们可能需要在每个分量上添加绝对值，这样该函数就恒为非负数了，且函数取零当且仅当每个分量取零. 欲满足齐次性，我们进一步需要 $q=p^{-1}$. 因此，上述形式进一步化为了 $m(\boldsymbol{x})=(\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}$. 唯一比较棘手的是三角不等式，事实上，当 $p\geq 1$ 时，三角不等式是成立的，相关的推导比较繁琐，我们将其放在了[** 附录 **]中. 综上所述，我们找到了一系列实数向量空间上的范数，其包含一个参数 p, 从而我们将其称为 p-范数（或 L_p 范数/ℓ_p 范数，其中“L”为 Lebesgue 的简写），记作 $\|\cdot\|_p$：

定义 1.6.2 (p-范数/L_p 范数/ℓ_p 范数) *实数向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中的函数*

$$\|\boldsymbol{x}\|_p:=\left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{1/p},\quad p\in[1,+\infty]$$

满足范数的定义，称为 p-范数.

在上述定义中，p 可以取正无穷，此时范数应当取极限的定义，而我们有如下极限成立：

$$\lim_{p\to+\infty}\left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{1/p}=\max_{1\leq i\leq n}|x_i|.$$

证明. 记 $M=\max_{1\leq i\leq n}|x_i|$, 则有：

$$M=(M^p)^{1/p}\leq\left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{1/p}\leq(nM^p)^{1/p}=\sqrt[p]{n}M.$$

由于极限

$$\lim_{p\to+\infty} M = M = \lim_{p\to+\infty} \sqrt[p]{n}M,$$

因此中间序列极限也为 M, 即得证. ■

从众多 p-范数中，以下三个范数最具有代表性，使用频率也最高：

- 1-范数：$\|\boldsymbol{x}\|_1 = |x_1| + \cdots + |x_n|, \boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.
- 2-范数：$\|\boldsymbol{x}\|_2 = \|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}, \boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.
- ∞-范数：$\|\boldsymbol{x}\|_\infty = \max\{|x_1|, \ldots, |x_n|\}, \boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.

小贴士

实数向量空间的模长等于实数向量空间的 2-范数，此外还存在实数向量空间的 1-范数. 然而，不存在实数向量空间的“1-模”的说法.

我们知道，两个向量的（欧氏）距离就是两个向量之差的模（或 2-范数）. 类比地，两个向量之差的 1-范数或 ∞-范数也可以分别定义一种距离. 我们称 1-范数对应的距离称为“曼哈顿距离”或“街区距离”，因其形象地描绘了 1-范数下沿着坐标轴“街区”行走时走过的距离；称 ∞-范数对应的距离为切比雪夫（Chebyshev）距离.

例 1.6.3 (不同范数对两个误差向量的比较) 假设两个近似结果的误差向量分别为

$$\boldsymbol{a} = (3, 0)^\top, \qquad \boldsymbol{b} = (2, 2)^\top.$$

按照三种常用范数的定义，分别得到

$$\|\boldsymbol{a}\|_1 = 3, \qquad \|\boldsymbol{b}\|_1 = 4,$$
$$\|\boldsymbol{a}\|_2 = 3, \qquad \|\boldsymbol{b}\|_2 = 2\sqrt{2},$$
$$\|\boldsymbol{a}\|_\infty = 3, \qquad \|\boldsymbol{b}\|_\infty = 2.$$

因此，用 1-范数衡量误差时，$\boldsymbol{a}$ 较小；用 2-范数或 ∞-范数衡量时，$\boldsymbol{b}$ 较小. 这里 1-范数累加各分量的绝对误差，而 ∞-范数只取最坏分量的绝对误差，所以不同的衡量方式可能给出不同的大小排序.

图1.2分别绘制了二维空间中 $\|\boldsymbol{x}\|_1 = 1, \|\boldsymbol{x}\|_2 = 1, \|\boldsymbol{x}\|_\infty = 1$ 三个范数值等于 1 时的等势面. 三个范数的等势面分别为菱形、球形以及正方形.



图 1.2: 1-范数，2-范数，∞-范数的值 1 等势面示意图

例 1.6.4 (长度的平方为什么不是范数) 在 $\mathbb{R}^2$ 上定义 $m(\boldsymbol{x}) = x_1^2 + x_2^2$. 它恒为非负，且只在零向量处取零，但还需要检查范数的另外两条性质. 取 $\boldsymbol{u} = (1,0)^\top$，则

$$m(2\boldsymbol{u}) = 4, \qquad |2|m(\boldsymbol{u}) = 2,$$

不满足齐次性. 再取 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y} = \boldsymbol{u}$，有

$$m(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) = 4 > 2 = m(\boldsymbol{x}) + m(\boldsymbol{y}),$$

也不满足三角不等式. 因此，平方长度虽然可以用于描述误差，却不能直接称为范数；取平方根后的 $\sqrt{m(\boldsymbol{x})} = \|\boldsymbol{x}\|_2$ 才是本节介绍的 2-范数.

实数向量空间中的范数自然也不只局限于 p-范数. 事实上我们可以证明，两个范数的和构成的新的函数也是范数，除此之外仍然有其他的构造范数的方式. 我们不再一一列举更多的范数. 而且我们如下的范数等价性定理. 它告诉我们，不同的范数之间只存在常数的差异，因此无需考虑过多的范数结构. 范数等价性定理的证明需要用到拓扑的紧致性等高级技巧，因此此处省略.

定理 1.6.5 (范数等价性定理) 设 $m_1(\cdot), m_2(\cdot)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的两个范数（n 为有限值），则存在两个常数 $c_1, c_2 > 0$，使得 $\forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, 都有：

$$m_1(\boldsymbol{x}) \le c_1 m_2(\boldsymbol{x}), \quad m_2(\boldsymbol{x}) \le c_2 m_2(\boldsymbol{x}).$$

1.6.2 矩阵范数

我们下面来考虑矩阵的范数. 仍然沿袭我们先前的思路，矩阵 X 可以通过展平操作 $\mathrm{vec}(X)$ 变为一个向量，我们自然可以类比向量的 1-范数、2-范数、∞-范数推导出三种可能的矩阵范数的形式. 它们分别可表示为

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}|x_{i,j}|, \quad \left(\sum_{i=1}^{m}\sum_{k=1}^{n}x_{i,j}^2\right)^{1/2}, \quad \max_{1\le i\le m, 1\le j\le n}|x_{i,j}|.$$

然而，我们知道，矩阵相比其展平后的向量，还有额外的结构，矩阵乘法运算便是一个最基本的体现. 回到我们在本节最开始提出的第二个问题，如果我们将矩阵视为一个线性映射或线性变换，我们如何去度量矩阵带来的放大倍数作用呢？如果某个矩阵范数能够度量这一放大倍数的话，我们从直观上来讲需要满足如下的条件：两次线性映射的复合带来的放大的倍数，不会比两次线性映射分别放大的倍数的乘积要大，因为两次放大最大倍数的方向可能不同.

我们下面考虑用代数形式刻画上面这条性质. 我们定义一系列矩阵线性空间 $\mathbb{R}^{m\times n}$, $m=1,2,\ldots;n=1,2,\ldots$ 上的一系列函数 $\mu_{m,n}:\mathbb{R}^{m\times n}\to\mathbb{R}, m=1,2,\ldots;n=1,2,\ldots$. 则上述这条性质可以表示为：

$$\mu_{m,q}(XY)\le\mu_{m,n}(X)\mu_{n,q}(Y),\quad \forall m,n,q=1,2,\ldots;\forall X\in\mathbb{R}^{m\times n},Y\in\mathbb{R}^{n\times q}.$$

我们称上述性质为**相容性**，该性质保证了矩阵范数可以作为矩阵线性映射放大倍数的良好度量. 相比普通的向量范数，矩阵范数需要同步地定义一系列范数，且需要额外满足相容性. 我们将矩阵范数的定义陈述如下：

定义 1.6.6 (矩阵范数) *一系列实数矩阵线性空间 $\mathbb{R}^{m\times n}, m=1,2,\ldots;n=1,2,\ldots$ 上的一系列函数 $\mu_{m,n}:\mathbb{R}^{m\times n}\to\mathbb{R}, m=1,2,\ldots;n=1,2,\ldots$ 若满足如下的四个条件：*

1. *正定性：$\mu_{m,n}(X)\ge 0,\forall m,n=1,2,\ldots,\forall X\in\mathbb{R}^{m\times n}$, 且 $\mu_{m,n}(X)=0\Leftrightarrow X=\mathbf{0}$.*
2. *齐次性：$\forall c\in\mathbb{R},\forall m,n=1,2,\ldots,\forall X\in\mathbb{R}^{m\times n}$, 有 $\mu_{m,n}(cX)=|c|\mu_{m,n}(X)$.*
3. *三角不等式：$\forall m,n=1,2,\ldots,\forall X,Y\in\mathbb{R}^{m\times n}$, 有*

$$\mu_{m,n}(X+Y)\le\mu_{m,n}(X)+\mu_{m,n}(Y).$$

4. *相容性：$\forall m,n,q=1,2,\ldots,\forall X\in\mathbb{R}^{m\times n},Y\in\mathbb{R}^{n\times q}$, 有：*

$$\mu_{m,q}(XY)\le\mu_{m,n}(X)\mu_{n,q}(Y).$$

则称每个函数 $\mu_{m,n}(\cdot)$ 为对应的实数矩阵线性空间 $\mathbb{R}^{m\times n}$ 上的一个矩阵范数.

例 1.6.7 (最大元素绝对值与相容性) *对矩阵 X 定义 $m(X)=\max_{i,j}|x_{i,j}|$. 将矩阵展平后，它就是向量的 ∞-范数，因此满足范数的前三条性质. 不过，本书定义的矩阵范数还要求相容性. 取*

$$X=Y=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix},\qquad XY=\begin{pmatrix}2&2\\2&2\end{pmatrix}.$$

此时 $m(X)=m(Y)=1$，而 $m(XY)=2$，所以

$$m(XY)>m(X)m(Y).$$

矩阵乘法中的求和可能累积多个元素的贡献；只取单个元素的最大绝对值不能控制这种累积，因此它不满足本书矩阵范数定义中的相容性.

从向量模长或 2-范数推导得来的形式 $\left(\sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n x_{i,j}^2\right)^{1/2}$, 我们可以证明其满足相容性，证明过程见下文. 从 1-范数推导得来的形式 $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |x_{i,j}|$ 虽然也可证明满足相容性，但该范数应用并不广泛. 从 ∞-范数推导得来的形式 $\max_{1\le i\le m, 1\le j\le n} |x_{i,j}|$ 则不满足相容性，因此不能构成一个矩阵范数. 我们着重介绍从向量模长或 2-范数推导得来的矩阵范数，我们一般称其为矩阵的模或矩阵的弗罗贝尼乌斯（Frobenius）范数：

定义 1.6.8 (矩阵的模/弗罗贝尼乌斯范数) 实数矩阵线性空间 $\mathbb{R}^{m\times n}$ 中的函数

$$\|X\|_F := \sqrt{\langle X, X\rangle} = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{i,j}^2\right)^{1/2}$$

满足矩阵范数的定义，称为矩阵的模或弗罗贝尼乌斯范数（*Frobenius norm*）.

下面证明弗罗贝尼乌斯范数满足相容性：

证明. 任意给定矩阵 $X \in \mathbb{R}^{m\times n}, Y \in \mathbb{R}^{n\times q}$, 我们分别将其按行、列分解为

$$X = (\boldsymbol{a}_1, \dots, \boldsymbol{a}_m)^\top, Y = (\boldsymbol{b}_1, \dots, \boldsymbol{b}_q),$$

则矩阵 $Z = XY$ 中的第 i, j 个元素为 $z_{i,j} = \boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{b}_j$, 则

$$\begin{aligned}\|Z\|_F^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^q z_{i,j}^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^q (\boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{b}_j)^2 &\le \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^q (\boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{a}_i)(\boldsymbol{b}_j^\top \boldsymbol{b}_j) \\ = \sum_{i=1}^m (\boldsymbol{a}_i^\top \boldsymbol{a}_i) \sum_{j=1}^q (\boldsymbol{b}_j^\top \boldsymbol{b}_j) &= \|X\|_F^2 \|Y\|_F^2,\end{aligned}$$

其中的小于号使用到了柯西-施瓦茨不等式. ■

除弗罗贝尼乌斯范数外，我们还可以考虑下述的一系列范数，我们称其为矩阵的算子范数（operator norm）：

定义 1.6.9 (p-算子范数) 实数矩阵线性空间 $\mathbb{R}^{m\times n}$ 中的函数

$$\|X\|_p := \max_{\boldsymbol{u}\in\mathbb{R}^n, \|\boldsymbol{u}\|_p = 1} \|X\boldsymbol{u}\|_p,$$

（其中 $\|\boldsymbol{u}\|_p, \|X\boldsymbol{u}\|_p$ 分别为 $\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m$ 上的 p-范数）满足矩阵范数的定义，称为矩阵的 p-算子范数.

Yuan and Song

小贴士

所有算子范数均满足 $\|I\|_p = 1$, 其中 I 为单位阵. 而矩阵的模或者弗罗贝尼乌斯范数不满足上述性质，因此不是一个算子范数，但仍然是一个矩阵范数. 简单而言，弗罗贝尼乌斯范数刻画的是矩阵自身的度量性质，而算子范数则刻画的是矩阵作为线性映射时的度量性质.

我们下面简要证明 p-算子范数如何满足矩阵范数的四条性质.

证明. 首先，由于

$$\|X\|_p \geq \|X\boldsymbol{u}\|_p, \forall \boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n,$$

我们可以直接推导出正定性. 其次，由于

$$\|cX\|_p = \max_{\|\boldsymbol{u}\|_p=1} \|cX\boldsymbol{u}\|_p = |c| \max_{\|\boldsymbol{u}\|_p=1} \|X\boldsymbol{u}\|_p = |c|\|X\|_p,$$

齐次性得证. 进一步，由于

$$\begin{aligned}\|X+Y\|_p &= \max_{\|\boldsymbol{u}\|_p=1} \|(X+Y)\boldsymbol{u}\|_p \leq \max_{\|\boldsymbol{u}\|_p=1} (\|X\boldsymbol{u}\|_p + \|Y\boldsymbol{u}\|_p) \\ &\leq \max_{\|\boldsymbol{u}\|_p=1} \|X\boldsymbol{u}\|_p + \max_{\|\boldsymbol{v}\|_p=1} \|Y\boldsymbol{v}\|_p = \|X\|_p + \|Y\|_p,\end{aligned}$$

三角不等式得证. 最后，我们分两种情况讨论相容性. 当 $XY = 0$ 时，由正定性得相容性自然成立；当 $XY \neq 0$ 时，由正定性得 $\|XY\|_p \neq 0$, 记 $\boldsymbol{u}_0 = \arg\max_{\|\boldsymbol{u}\|_p=1} \|XY\boldsymbol{u}\|_p$, 则 $Y\boldsymbol{u}_0 \neq 0$, 从而 $Y\boldsymbol{u}_0/\|Y\boldsymbol{u}_0\|_p$ 为一个 p-范数为 1 的向量，我们有

$$\|XY\|_p = \|XY\boldsymbol{u}_0\|_p = \|Y\boldsymbol{u}_0\|_p \left\| X \frac{Y\boldsymbol{u}_0}{\|Y\boldsymbol{u}_0\|_p} \right\|_p \leq \|Y\boldsymbol{u}_0\|_p \max_{\|\boldsymbol{v}\|_p=1} \|X\boldsymbol{v}\|_p \leq \|Y\|_p\|X\|_p.$$

■

根据算子范数的定义，我们很容易得出其与对应的向量范数有如下关系：

性质 1.6.10 矩阵的 p-算子范数与其对应的向量 p-范数满足

$$\|X\boldsymbol{y}\|_p \leq \|X\|_p\|\boldsymbol{y}\|_p.$$

同样 p-算子范数中有三种范数使用最为广泛，即1-算子范数、2-算子范数和 ∞-算子范数. 我们先考虑 1-算子范数和 ∞-算子范数. 对于这两个范数，我们有如下性质：

性质 1.6.11 矩阵的 1-算子范数和 ∞-算子范数满足如下性质：

$$\|X\|_1 = \max_{1\leq j\leq n} \sum_{i=1}^{m} |x_{i,j}|, \quad \|X\|_\infty = \max_{1\leq i\leq m} \sum_{j=1}^{n} |x_{i,j}|,$$

Yuanhua Song

即 1-算子范数可以看作每列元素绝对值求和的最大值，∞-算子范数则可以看作每行元素绝对值求和的最大值. 因此，二者分别可以称作“列和范数”与“行和范数”.

证明. 对于 1-算子范数，我们将矩阵按列拆分为 $X=(\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_n)$, 则

$$\begin{aligned}\|X\|_1 &= \max_{\|\boldsymbol{u}\|_1=1}\|X\boldsymbol{u}\|_1 \le \max_{\|\boldsymbol{u}\|_1=1}(\|u_1\boldsymbol{x}_1\|_1+\cdots+\|u_n\boldsymbol{x}_n\|_1)\\ &= \max_{\|\boldsymbol{u}\|_1=1}(|u_1|\|\boldsymbol{x}_1\|_1+\cdots+|u_n|\|\boldsymbol{x}_n\|_1) = \max_{1\le j\le n}\|\boldsymbol{x}_j\|_1 = \|X\|_1 = \max_{1\le j\le n}\sum_{i=1}^{m}|x_{i,j}|,\end{aligned}$$

不等式取等的条件为 $\boldsymbol{u}$ 的第 j 个分量为 1, 其余分量为 0, 其中 j 为绝对值求和最大的那一列的索引.

对于 ∞-算子范数，我们将矩阵按行拆分为 $X=(\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_m)^\top$, 则

$$\|X\|_\infty = \max_{\|\boldsymbol{u}\|_\infty=1}\|X\boldsymbol{u}\|_\infty = \max_{\|\boldsymbol{u}\|_\infty=1}\max_{1\le i\le m}|\boldsymbol{x}_i^\top\boldsymbol{u}| \le \max_{1\le i\le m}\sum_{j=1}^{n}|x_{i,j}|,$$

不等式取等的条件为 $\boldsymbol{u}=\operatorname{sign}(\boldsymbol{x}_i)$, 其中 $\operatorname{sign}(\cdot)$ 为符号函数，分别将正数、负数、零映射为 $+1,-1,0$, i 为绝对值求和最大的那一行的索引. ■

例 1.6.12 (列和范数、行和范数及达到上界的向量) 考虑

$$X=\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 3 & 1 & -4\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^{2\times 3}.$$

各列元素绝对值之和为 $4,3,4$，各行元素绝对值之和为 $3,8$，因此

$$\|X\|_1=4,\qquad \|X\|_\infty=8.$$

按弗罗贝尼乌斯范数的定义，还有

$$\|X\|_F=\sqrt{1^2+(-2)^2+0^2+3^2+1^2+(-4)^2}=\sqrt{31}.$$

为验证 1-算子范数确实能达到 4，取 $\boldsymbol{u}=(1,0,0)^\top$，则

$$\|\boldsymbol{u}\|_1=1,\qquad X\boldsymbol{u}=(1,3)^\top,\qquad \|X\boldsymbol{u}\|_1=4.$$

为验证 ∞-算子范数能达到 8，按第二行各元素的符号取 $\boldsymbol{v}=(1,1,-1)^\top$，则

$$\|\boldsymbol{v}\|_\infty=1,\qquad X\boldsymbol{v}=(-1,8)^\top,\qquad \|X\boldsymbol{v}\|_\infty=8.$$

这个例子把列和、行和的计算公式与算子范数的最大放大倍数定义联系了起来.

我们最后考虑一下矩阵的 2-算子范数，它的定义式为 $\|X\|_2=\max_{\|\boldsymbol{u}\|=1}\|X\boldsymbol{u}\|$, 其中 $\|\cdot\|$ 为向量模长或 2-范数. 这个范数具有什么性质，又将如何去计算它呢？我们将会在下一小节讨论.

1.6.3 奇异值分解

在这一小节中，我们继续考虑矩阵的 2-算子范数. 在 2-算子范数的计算中，出现了 $\|X\boldsymbol{u}\|$ 的形式，我们进一步推导得到：

$$\|X\boldsymbol{u}\| = \sqrt{\langle X\boldsymbol{u}, X\boldsymbol{u}\rangle} = \sqrt{\boldsymbol{u}^\top X^\top X\boldsymbol{u}}.$$

我们观察到上述计算结果中出现了 $X^\top X$ 的形式，这一形式值得我们深入去研究. 以下几条关于 $X^\top X$ 的性质帮助我们对上述形式建立层层深入的理解.

性质 1.6.13 (半正定性) 设 $X \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 为任意矩阵，则矩阵 $X^\top X$ 与 $XX^\top$ 均为半正定矩阵.

证明. 欲证 $X^\top X$ 为半正定矩阵，由谱定理1.4.3，只需证其所有特征值均为非负数即可. 假设其存在一个负特征值 λ_-, 设其对应的一个特征向量为 $\boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^n$, 则有 $X^\top X\boldsymbol{q} = \lambda_-\boldsymbol{q}$. 等式左右同乘 $\boldsymbol{q}^\top$ 得：

$$\boldsymbol{q}^\top X^\top X\boldsymbol{q} = (X\boldsymbol{q})^\top(X\boldsymbol{q}) = \|X\boldsymbol{q}\|^2 \geq 0,$$

而

$$\lambda_-\boldsymbol{q}^\top\boldsymbol{q} = \lambda_-\|\boldsymbol{q}\|^2 < 0,$$

矛盾！因此 $X^\top X$ 的所有特征值必然均为非负数，从而 $X^\top X$ 为半正定矩阵. 将 X 替换为 $X^\top$ 进行相同步骤，可得到 $XX^\top$ 也为半正定矩阵. ■

性质 1.6.14 (秩相同) 设 $X \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 为任意矩阵，则矩阵 $X, X^\top X$ 与 $XX^\top$ 拥有相同的秩.

证明. 由于 X 与 $X^\top X$ 的列数相同，欲证明二者有相同的秩，只需证明二者构成的齐次线性方程组具有相同的解即可. 正向来看，若 $X\boldsymbol{y} = 0$, 则必有 $X^\top X\boldsymbol{y} = 0$. 反向来看，若 $X^\top X\boldsymbol{y} = 0$, 则等式两侧左乘 $\boldsymbol{y}^\top$ 得：

$$0 = \boldsymbol{y}^\top X^\top X\boldsymbol{y} = \|X\boldsymbol{y}\|^2,$$

由模长的正定性得 $X\boldsymbol{y} = 0$. 从而二者的解空间相同，因此秩也相同.

同样地，我们可以推导得出 $X^\top$ 与 $XX^\top$ 的秩相同. 又由于 $X, X^\top$ 的秩自然相同，我们可以得出 $X, X^\top X$ 与 $XX^\top$ 三者拥有相同的秩. ■

性质 1.6.15 (特征值相同) 设 $X \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 为任意矩阵，则矩阵 $X^\top X$ 与 $XX^\top$ 有相同的特征值，且每个非零特征值的重数也相同.

Yuan and Song

证明. **第一步：证明二者有相同的特征值**. 假设矩阵 $X^\top X$ 有一个特征值 λ 及其对应的特征向量 $\boldsymbol{p}$ 满足 $X^\top X\boldsymbol{p}=\lambda\boldsymbol{p}$, 两边左乘 X 得：

$$XX^\top(X\boldsymbol{p})=\lambda(X\boldsymbol{p}).$$

从而矩阵 $XX^\top$ 也有一个特征值为 λ, 且有一个对应的特征向量为 $X\boldsymbol{p}$.

第二步：证明非零特征值的重数相同. 由于 $X^\top X, XX^\top$ 均为实对称矩阵，根据谱定理1.4.3, 二者均可对角化，从而它们的每个特征值的几何重数与代数重数是一样的. 我们证明它们的几何重数相同即可.

下面考虑 $X^\top X, XX^\top$ 共有的非零特征向量 λ, 由于属于同一个特征值的所有特征向量构成了一个特征子空间，我们只需找到一个二者之间的**双射**，即可证明两个空间的维度相同，即几何重数相同. 事实上，上文的证明已经为我们提供了一个可能的映射：

$$f:\mathcal{V}\to\mathcal{U};\quad f(\boldsymbol{v})=X\boldsymbol{v},$$

其中 $\mathcal{V},\mathcal{U}$ 分别为 $X^\top X, XX^\top$ 的属于特征值 λ 的特征子空间.

单射：对于 $\mathcal{V}$ 中的两个向量 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$, 若 $f(\boldsymbol{v}_1)=f(\boldsymbol{v}_2)$, 则 $X(\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2)=\boldsymbol{0}$. 两边左乘 $X^\top$ 得：

$$0=X^\top\cdot\boldsymbol{0}=X^\top X(\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2)=\lambda(\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2).$$

由于 $\lambda\neq0$, 因此必有 $\boldsymbol{v}_1=\boldsymbol{v}_2$, 单射得证.

满射：对于任意 $\boldsymbol{u}\in\mathcal{U}$, 有 $XX^\top\boldsymbol{u}=\lambda\boldsymbol{u}$, 由于 $\lambda\neq0$, 我们有

$$\boldsymbol{u}=X(\lambda^{-1}X^\top\boldsymbol{u}).$$

令 $\boldsymbol{v}=\lambda^{-1}X^\top\boldsymbol{u}$, 即有 $\boldsymbol{u}=X\boldsymbol{v}$, 我们下面验证 $\boldsymbol{v}\in\mathcal{V}$:

$$X^\top X\boldsymbol{v}=X^\top X(\lambda^{-1}X^\top\boldsymbol{u})=\lambda^{-1}X^\top(XX^\top\boldsymbol{u})=\lambda^{-1}X^\top\lambda\boldsymbol{u}=\lambda\boldsymbol{v}.$$

从而 $\boldsymbol{v}\in\mathcal{V}$, 满射得证.

因此，映射 f 是一个双射，且上文已经为我们找到了它的逆映射 $f^{-1}(\boldsymbol{u})=\lambda^{-1}X^\top\boldsymbol{u}$. 综上，$X^\top X, XX^\top$ 拥有相同的特征值，且每个非零特征值的重数也相同. ■

根据以上性质，我们有如下认识：矩阵 $X^\top X, XX^\top$ 可能大小并不相等，但它们的非零特征值（包括重数）是一一对应的，唯一区别在于形状较大的那个矩阵可能存在额外的更多零特征值. 而以上所有非零特征值（包括重数）的总个数，就等于矩阵 X 的秩. 进一步，又由于半正定性，上述所有的特征值能够取算术平方根. 这些特征值的算术平方根能够反映矩阵 X 的若干性质，我们称这些值为矩阵 X 的奇异值（singular values）：

定义 1.6.16 (奇异值) 设矩阵 $X\in\mathbb{R}^{m\times n}$, 由它构成的两个对称阵 $X^\top X, XX^\top$ 的所有特

Yuan and Song

征值构成的集合为 $\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k\}$（不计重数），则 $\sigma_1 := \sqrt{\lambda_1}, \sigma_2 := \sqrt{\lambda_2}, \ldots, \sigma_k := \sqrt{\lambda_k}$ 称为矩阵 X 的奇异值.

我们知道对于可对角化的矩阵 A，它可以分解为与特征值构成的对角矩阵相似的形式 $A = PDP^{-1}$, 而对于一般的矩阵 X 的奇异值，是否也存在类似的形式呢？事实上我们有如下的奇异值分解定理：

定理 1.6.17 (奇异值分解) 设矩阵 $X \in \mathbb{R}^{m\times n}$, 则存在正交矩阵 $U \in \mathbb{R}^{m\times m}$ 与正交矩阵 $V \in \mathbb{R}^{n\times n}$，使得

$$X = U\Sigma V^\top,$$

其中 $\Sigma \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 中的对角元为 X 的所有奇异值，非对角元为 0, U 中的每一列向量为 X 的一个左奇异向量，V 中的每一列向量为 X 的一个右奇异向量.

证明. 设矩阵 X 的所有奇异值不计重数按降序排列为 $\sigma_1, \ldots, \sigma_k, 0$. 我们先考虑 σ_1, 设 σ_1 的重数为 r_1. 由于 σ_1^2 也是 $X^\top X$ 的 r_1 重特征值，且根据谱定理1.4.3, 存在 r_1 个相互正交且模长为 1 的单位向量 $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_{r_1} \in \mathbb{R}^n$ 张成 σ_1^2 的特征子空间. 进一步，根据性质1.6.15的证明，我们可以使用双射 $f(\boldsymbol{v}) = X\boldsymbol{v}$ 得到 $XX^\top$ 的属于 σ_1^2 的特征向量 $\boldsymbol{u}_1' = X\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{u}_{r_1}' = X\boldsymbol{v}_{r_1}$, 它们是相互正交的，即：

$$(\boldsymbol{u}_i')^\top \boldsymbol{u}_j' = \boldsymbol{v}_i^\top X^\top X \boldsymbol{v}_j = \sigma_1^2 \boldsymbol{v}_i^\top \boldsymbol{v}_j = 0, \quad \forall i \neq j.$$

但每个向量并不是单位向量. 由于

$$(\boldsymbol{u}_i')^\top \boldsymbol{u}_i' = \boldsymbol{v}_i^\top X^\top X \boldsymbol{v}_i = \sigma_1^2 \boldsymbol{v}_i^\top \boldsymbol{v}_i = \sigma_1^2,$$

因此取 $\boldsymbol{u}_i = \sigma_1^{-1}\boldsymbol{u}_i'$ 后，$\boldsymbol{u}_1, \ldots, \boldsymbol{u}_{r_1}$ 就是彼此正交且模长为 1 的单位向量了.

记 $U_1 = (\boldsymbol{u}_1, \ldots, \boldsymbol{u}_{r_1}) \in \mathbb{R}^{m\times r_1}, V_1 = (\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_{r_1}) \in \mathbb{R}^{n\times r_1}$, 则我们有 $U_1 = \sigma_1^{-1} X V_1$. 我们下面考虑矩阵 $X_{-1} := X - \sigma_1 U_1 V_1^\top$, 我们有

$$\begin{aligned} X_{-1}^\top X_{-1} &= X^\top X - \sigma_1 X^\top U_1 V_1^\top - \sigma_1 V_1 U_1^\top X + \sigma_1^2 V_1 U_1^\top U_1 V_1^\top \\ &= X^\top X - X^\top X V_1 V_1^\top - V_1 V_1^\top X^\top X + \sigma_1^2 V_1 V_1^\top \\ &= X^\top X - \sigma_1^2 V_1 V_1^\top. \end{aligned}$$

根据 $X^\top X$ 的特征值分解的结果，$X_{-1}^\top X_{-1}$ 实现的效果就是**将 $X^\top X$ 的特征值 σ_1^2 变为了 0，特征向量不变，而剩余的特征值和特征向量均不变**.

因此，我们将矩阵 X 分解为了 $\sigma_1 U_1 V_1^\top + X_{-1}$, 而矩阵 X_{-1} 的奇异值为 $\sigma_2, \ldots, \sigma_k, 0$（原先的 σ_1 变为了 0）. 上述过程可以循环进行，直至将所有正特征值均分解出来，得到

$$X = \sigma_1 U_1 V_1^\top + \cdots + \sigma_k U_k V_k^\top + X_{-k},$$

Kuan and Yong

而余项 X_{-k} 的所有奇异值均为 0，即 $X_{-k}^\top X_{-k}$ 相似于零矩阵，秩为 0，因此 X_{-k} 秩也为 0，从而为零矩阵. 因此我们有

$$X = \sigma_1 U_1 V_1^\top + \cdots + \sigma_k U_k V_k^\top.$$

这一形式一般称为矩阵 X 的**瘦奇异值分解**. 进一步，由于 X 的秩 $r \leq \min\{m,n\}$, 我们可以分别将 $(U_1,\ldots,U_k),(V_1,\ldots,V_k)$ 通过施密特正交化进一步扩充为正交矩阵 $U = (U_1,\ldots,U_k,U_-), V = (V_1,\ldots,V_k,V_-)$, 得到 X 的最终奇异值分解为：

$$X = (U_1,\ldots,U_k,U_-)\begin{pmatrix} \sigma_1 I_{r_1} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \sigma_k I_{r_k} & \\ & & & 0_{m-r,n-r} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} V_1^\top \\ \vdots \\ V_k^\top \\ V_-^\top \end{pmatrix} := U\Sigma V^\top.$$

■

小贴士

由于 $U^\top X X^\top U = \Sigma\Sigma^\top, V^\top X^\top X V = \Sigma^\top\Sigma$, 因此 U,V 中的每一列向量分别为矩阵 $XX^\top, X^\top X$ 的特征向量.

例 1.6.18 (一个非方阵的完整奇异值分解) 考虑

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad X^\top X = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

后一个矩阵的特征值为 $4,2$，对应的单位特征向量为

$$\boldsymbol{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)^\top, \qquad \boldsymbol{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)^\top.$$

因此 X 的非零奇异值为 $\sigma_1 = 2, \sigma_2 = \sqrt{2}$. 按 $\boldsymbol{u}_i = X\boldsymbol{v}_i/\sigma_i$ 构造左奇异向量，得到

$$\boldsymbol{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^\top, \qquad \boldsymbol{u}_2 = (0,0,1)^\top.$$

再补入 $\boldsymbol{u}_3 = (1,-1,0)^\top/\sqrt{2}$，三者构成 $\mathbb{R}^3$ 的单位正交基. 于是可取

$$U = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad V = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad X = U\Sigma V^\top.$$

也可以直接验证较紧凑的形式

$$X = 2\boldsymbol{u}_1\boldsymbol{v}_1^\top + \sqrt{2}\boldsymbol{u}_2\boldsymbol{v}_2^\top.$$

对任意输入 $\boldsymbol{x} = a\boldsymbol{v}_1 + b\boldsymbol{v}_2$，输出为

$$X\boldsymbol{x} = 2a\boldsymbol{u}_1 + \sqrt{2}b\boldsymbol{u}_2.$$

输入空间与输出空间各使用一组单位正交基，奇异值描述对应方向间的缩放. Σ 的第三行为零，表示输出不会含有 $\boldsymbol{u}_3$ 方向的分量.

自此，拥有了奇异值分解这一强大的工具，我们可以完美回答本小节最开始提出的问题了——2-算子范数的值具体如何计算. 由 $X = U\Sigma V^\top$, 对于任意 $\boldsymbol{u}$ 满足 $\|\boldsymbol{u}\| = 1$, 我们有：

$$\boldsymbol{u}X^\top X\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}^\top V\Sigma^\top U^\top U\Sigma V^\top\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}^\top V\Sigma^\top\Sigma V^\top\boldsymbol{u},$$

令 $\boldsymbol{w} = V^\top\boldsymbol{u}$, 则 $\boldsymbol{w}^\top\boldsymbol{w} = \boldsymbol{u}^\top VV^\top\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}^\top\boldsymbol{u} = I$, 则

$$\boldsymbol{u}^\top V\Sigma^\top\Sigma V^\top\boldsymbol{u} = \boldsymbol{w}^\top\Sigma^\top\Sigma\boldsymbol{w} = \sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2 w_i^2 \le \sigma_*^2\sum_{i=1}^{n} w_i^2 = \sigma_*^2,$$

其中 σ_i 为矩阵 Σ 的所有对角元，即计重数的奇异值，σ_* 为最大的奇异值. 上述不等式取等的条件为 σ_* 对应的分量 w_i 取 1, 其余分量取 0. 因此 $\|X\boldsymbol{u}\| = \sqrt{\boldsymbol{u}^\top X^\top X\boldsymbol{u}} \le \sigma_*$, 从而我们得出结论：**矩阵的 2-算子范数等于矩阵的最大奇异值**. 鉴于矩阵 2-算子范数与实对称矩阵的谱定理有很大的关系，2-算子范数也被称为谱范数（spectral norm）.

最后，我们还可以使用奇异值分解得到弗罗贝尼乌斯范数与奇异值之间的关系如下：

$$\|X\|_F = \sqrt{\mathrm{tr}(X^\top X)} = \sqrt{\mathrm{tr}(\Sigma^\top\Sigma)} = \sqrt{\textstyle\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2},$$

即**矩阵的弗罗贝尼乌斯范数等于矩阵所有奇异值的平方和的算术平方根**, 从而我们有关系 $\|X\|_2 \le \|X\|_F$, $\forall X \in \mathbb{R}^{m\times n}$.

例 1.6.19 (特征值全为零仍然可能放大向量) 考虑方阵

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Yuan and Song

其特征多项式为 $|\lambda I - X| = \lambda^2$，所以两个特征值均为零. 但是

$$X^\top X = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix},$$

因而奇异值为 $3, 0$，根据本小节刚得到的公式，

$$\|X\|_2 = 3, \qquad \|X\|_F = \sqrt{3^2 + 0^2} = 3.$$

这一放大倍数可以直接达到：$\boldsymbol{e}_2 = (0,1)^\top$ 的长度为 1，而

$$X\boldsymbol{e}_2 = (3,0)^\top = 3\boldsymbol{e}_1, \qquad \|X\boldsymbol{e}_2\|_2 = 3.$$

更一般地，对 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2)^\top$，有 $\|X\boldsymbol{x}\|_2 = 3|x_2| \leq 3\|\boldsymbol{x}\|_2$. 特征值描述保持自身方向的向量如何变化；对于一般矩阵，最大长度放大倍数由最大奇异值给出，不能直接用特征值的最大绝对值代替.

1.6.4* 对偶范数

对于向量的模长或是 2-范数，我们有柯西-施瓦茨不等式 $|\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\rangle| \leq \|\boldsymbol{x}\|_2\|\boldsymbol{y}\|_2$, 而对于其他的范数，是否也有类似的不等式呢？这就引出了对偶范数（dual norm）的概念：

定义 1.6.20 (对偶范数) 对于实数向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上的一个范数 $\|\cdot\|_\cdot$, 定义其对偶范数为：

$$\|\boldsymbol{y}\|_* := \max_{\|\boldsymbol{x}\|_\cdot = 1} \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\rangle.$$

我们依然验证一下其是否满足范数的三条性质. 对于正定性，只要 $\boldsymbol{y} \neq 0$, 则

$$\max_{\|\boldsymbol{x}\|_\cdot = 1} \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\rangle \geq \|\boldsymbol{y}\|_\cdot^{-1} \langle \boldsymbol{y}, \boldsymbol{y}\rangle = \|\boldsymbol{y}\|_\cdot^{-1} \|\boldsymbol{y}\|_2^2 > 0.$$

对于三角不等式，我们有

$$\|\boldsymbol{y}_1\|_* + \|\boldsymbol{y}_2\|_* = \max_{\|\boldsymbol{x}_1\|_\cdot = 1} \langle \boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{y}_1\rangle + \max_{\|\boldsymbol{x}_2\|_\cdot = 1} \langle \boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{y}_2\rangle \geq \max_{\|\boldsymbol{x}\|_\cdot = 1} \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}_1 + \boldsymbol{y}_2\rangle = \|\boldsymbol{y}_1 + \boldsymbol{y}_2\|_*.$$

对于齐次性，其几何直观是较为显然的，但是严格证明却稍显复杂，我们单独开辟如下的篇幅来证明齐次性：

证明. 我们分三种情况来讨论. 当 $c = 0$ 时，齐次性自然成立.

当 $c > 0$ 时，

$$\|c\boldsymbol{y}\|_* = \max_{\|\boldsymbol{x}\|_\cdot = 1} \langle \boldsymbol{x}, c\boldsymbol{y}\rangle = c \max_{\|\boldsymbol{x}\|_\cdot = 1} \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\rangle = c\|\boldsymbol{y}\|_*.$$

当 $c < 0$ 时，

$$\|c\boldsymbol{y}\|_* = \max_{\|\boldsymbol{x}\|_\cdot = 1} \langle \boldsymbol{x}, c\boldsymbol{y}\rangle = c \min_{\|\boldsymbol{x}\|_\cdot = 1} \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\rangle.$$

Yuan and Song

我们注意到，对于任意范数 $\|\cdot\|_.$，集合 $U := \{\boldsymbol{x} | \|\boldsymbol{x}\|_. = 1\}$ 是一个中心对称集合，即有 $\boldsymbol{x} \in U \Leftrightarrow -\boldsymbol{x} \in U$. 因此其次线性函数 $f(\boldsymbol{x}) = \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle$ 在 U 上的值域也是关于 0 对称的，因此我们有 $\min_{\boldsymbol{x}\in U} \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = -\max_{\boldsymbol{x}\in U} \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle$, 从而原式为

$$c \min_{\|\boldsymbol{x}\|_.=1} \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = -c \max_{\|\boldsymbol{x}\|_.=1} \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = |c| \|\boldsymbol{y}\|_*.$$

综上所述，齐次性得证. ■

根据对偶范数的定义，我们很容易证明原范数 $\|\cdot\|_.$ 与其对偶范数 $\|\cdot\|_*$ 满足一个**广义的柯西-施瓦茨不等式**：

$$|\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle| \leq \|\boldsymbol{x}\|_. \|\boldsymbol{y}\|_*, \quad \forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n.$$

证明. 当 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 时，不等式自然成立. 当 $\boldsymbol{x} \neq 0$ 时，有

$$\|\boldsymbol{x}\|_. \|\boldsymbol{y}\|_* = \|\boldsymbol{x}\|_. \max_{\|\boldsymbol{z}\|_.=1} \langle \boldsymbol{z}, \boldsymbol{y} \rangle \geq \|\boldsymbol{x}\|_. \left\langle \frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|_.}, \boldsymbol{y} \right\rangle = \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle.$$

而对于不等式另一边，我们用反证法更方便说明问题. 假设 $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle < -\|\boldsymbol{x}\|_. \|\boldsymbol{y}\|_*$, 则我们立即有

$$\langle -\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle > \|\boldsymbol{x}\|_. \|\boldsymbol{y}\|_* = \|-\boldsymbol{x}\|_. \|\boldsymbol{y}\|_*.$$

与上述的证明矛盾，因此不等式整体得证. ■

直接利用普通的柯西-施瓦茨不等式，我们可以得出结论：向量的 2-范数的对偶范数就是其自身，即**2-范数是自对偶的**. 这也进一步表明了 2-范数在欧氏空间中的特殊地位，所以我们才将其视为欧氏空间中的默认的模长.

我们下面考虑其他范数的对偶范数.

例 1.6.21 考虑向量的 1-范数，则它的对偶范数可表示为

$$\|\boldsymbol{y}\|_* = \max_{\|\boldsymbol{x}\|_1=1} = \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \max_{\|\boldsymbol{x}\|_1=1} (x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n).$$

对于任何一个可能的 $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ 的取值，将其中若干个分量取负号，共可得到 2^n 种取值，而相应的与 $(y_1, \ldots, y_n)$ 每个分量的符号相同的那个取值将会使得上式在 2^n 个取值中取得最大值. 进一步，我们让 $\boldsymbol{y}$ 中绝对值最大的那个分量 y_i 对应的 x_i 取 $+1$ 或 -1（取决于 y_i 的符号），此时整个式子能够达到最大值 $|y_i|$.

因此，我们有结论，对于 1-范数，其对偶范数就是 ∞-范数. 此外，我们可以类似地推导出，∞-范数的对偶范数就是 1-范数，我们将其留作习题.

Yuan and Dong

小贴士

范数 $\|\cdot\|$. 对偶范数 $\|\cdot\|_*$ 的对偶范数 $\|\cdot\|_{**}$ 就是其自身，即 $\|\boldsymbol{x}\|_{**} = \|\boldsymbol{x}\|., \forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$.

例 1.6.22 (用对偶范数计算输入扰动的最大影响) 设 $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{x}$，其中 $\boldsymbol{w} = (2, -3, 1)^\top$. 若输入增加扰动 $\boldsymbol{\delta}$，则输出变化恰为

$$f(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{\delta}) - f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\delta}.$$

给定 $\varepsilon > 0$. 当约束为 $\|\boldsymbol{\delta}\|_\infty \leq \varepsilon$ 时，利用 ∞-范数与 1-范数的对偶关系，有

$$|\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\delta}| \leq \|\boldsymbol{w}\|_1 \|\boldsymbol{\delta}\|_\infty \leq (2 + 3 + 1)\varepsilon = 6\varepsilon.$$

取 $\boldsymbol{\delta} = \varepsilon(1, -1, 1)^\top$ 便达到上界. 若改为 $\|\boldsymbol{\delta}\|_1 \leq \varepsilon$，则

$$|\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\delta}| \leq \|\boldsymbol{w}\|_\infty \varepsilon = 3\varepsilon,$$

在 $\boldsymbol{\delta} = (0, -\varepsilon, 0)^\top$ 处取等. 若改为 $\|\boldsymbol{\delta}\|_2 \leq \varepsilon$，则最大绝对变化为 $\sqrt{14}\varepsilon$，在 $\boldsymbol{\delta} = \varepsilon \boldsymbol{w}/\sqrt{14}$ 处达到. 三种约束分别给出 $6\varepsilon, 3\varepsilon, \sqrt{14}\varepsilon$. 对偶范数不仅给出了变化的上界，还帮助我们找到达到上界的扰动方向.

我们下面来考虑矩阵范数的对偶范数，我们知道，矩阵范数相比于向量范数需要额外满足相容性，即 $\|XY\|. \leq \|X\|.\|Y\|.$. 但是，仅使用对偶范数的定义，我们不能直接得到关于对偶范数的相容性，即 $\|XY\|_* \leq \|X\|_* \|Y\|_*$ 不一定总能成立. 也就是说，一个良定义的矩阵范数的对偶范数可能只能作为一个展平为向量后的向量范数. 不过对于某些具体的实例，我们依然能够得到其良定义的对偶矩阵范数.

首先，由于弗罗贝尼乌斯范数就是向量模长在矩阵上的自然推广，因此弗罗贝尼乌斯范数就是矩阵上的**自对偶**的范数，自然一定满足相容性. 此外，还有如下的一些例子，它们也同样是良定义的对偶矩阵范数.

例 1.6.23 考虑矩阵的 1-算子范数 $\|X\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |x_{i,j}|$，我们有

$$\|Y\|_* = \max_{\|X\|_1 = 1} \langle X, Y \rangle.$$

我们 X, Y 均按列拆分为 $X = (\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_n), Y = (\boldsymbol{y}_1, \ldots, \boldsymbol{y}_n)$，则上述对偶范数的表达式变为：

$$\|Y\|_* = \max_{\|\boldsymbol{x}_1\|_1, \ldots, \|\boldsymbol{x}_n\|_1 \leq 1} \sum_{j=1}^n \boldsymbol{x}_j^\top \boldsymbol{y}_j = \sum_{j=1}^n \max_{\|\boldsymbol{x}_j\|_1 \leq 1} \boldsymbol{x}_j^\top \boldsymbol{y}_j.$$

仿照例*1.6.21*中相同的步骤，我们可以得到上式为

$$\|Y\|_* = \sum_{j=1}^n \max_{1 \leq i \leq m} |y_{i,j}|.$$

注意它并不等于 $\|Y\|_\infty$, 而是一个可能比其更大的值. 可以证明这个范数满足相容性，我们将其证明留给读者.

同理可以得出，∞-算子范数的对偶范数是

$$\|Y\|_* = \sum_{i=1}^{m} \max_{1\leq j\leq n} |y_{i,j}|,$$

它是一个取值可能比 1-算子范数稍大一些的范数，它同样也满足相容性. 而且利用单位矩阵不难验证，这两个对偶范数都不是算子范数.

例 1.6.24 考虑矩阵的 2-算子范数 $\|X\|_2 = \max_{i=1,\dots,\min\{m,n\}} \sigma_i(X)$, 其中 $\sigma_i(X)$ 表示矩阵 $X \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 的所有奇异值. 我们有：

$$\|Y\|_* = \max_{\|X\|_2=1} \langle X, Y\rangle.$$

我们对矩阵 Y 做奇异值分解，得到 $Y = U\Sigma V^\top$. 根据矩阵内积的定义，我们有：

$$\langle X, Y\rangle = \langle X, U\Sigma V^\top\rangle = \operatorname{tr}(X^\top U\Sigma V^\top) = \operatorname{tr}(V^\top X^\top U\Sigma) = \langle U^\top XV, \Sigma\rangle.$$

如果 $\|X\|_2 = 1$, 即矩阵 X 的最大奇异值为 1，那么矩阵 $U^\top XV$ 的最大奇异值也是 1. 这是因为，我们可以将 X 进一步奇异值分解为 $U^\top XV = U^\top U'\Sigma'(V')^\top V$, 其中 Σ' 的对角元包含 X 的所有奇异值，而由于 $U^\top U'$ 与 $(V')^\top V$ 仍然也是正交矩阵，因此上式自然是矩阵 $U^\top XV$ 的奇异值分解，故其奇异值与 X 的奇异值完全相同.

下面我们继续断言矩阵 $U^\top XV$ 的每个元素绝对值不大于 1. 这是因为，假如该矩阵有一个绝对值大于 *1* 的元素 a, 不失一般性，我们假设第一行第一列的元素为 a. 这时我们选一个输入向量为 $\boldsymbol{e}_1 = (1, 0, \dots, 0)^\top$, 满足 $\|\boldsymbol{e}_1\|_2 = 1$, 我们有：

$$\begin{pmatrix} a & \cdots \\ \vdots & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

此时输出的向量 $(a, \dots)^\top$ 的 2-范数一定至少为 $|a| > 1$, 这与 $\|X\|_2 = \max_{\|\boldsymbol{u}\|_2=1} \|X\boldsymbol{u}\|_2 = 1$ 矛盾.

进一步，由于 Σ 只有对角元素非零，其余元素均为 0, 原先的内积即为两个矩阵的对角元对应相乘后相加. 由于 $U^\top XV$ 每个元素绝对值不大于 1, 自然对角元均取 1 时能够使内积最大，而令非对角元取 0, 我们此时可以得到一个符合 $\|X\|_2 = 1$ 的 X 取值，记 $s = \min\{m, n\}$, 则 $X = U_{[:,1:s]} I_s V_{[:,1:s]}^\top$. 其中 $[:, 1:s]$ 表示取所有行，1 至 s 列得到的子矩阵.

当 X 取上述值时，最大值为 Σ 的所有对角元值的和，即 Y 的所有奇异值之和. 我们称矩阵 2-算子范数的对偶范数为核范数（*nuclear norm*），它的值等于矩阵所有奇异值

Yuan and Song

之和，即：

$$\|X\|_* := \sum_{i=1}^{\min\{m,n\}} \sigma_i(X).$$

小贴士

在向量范数中，2-范数为自对偶范数，其取值为所有分量的平方和的算术平方根，1-范数与 ∞-范数互为对偶范数，它们取值分别为所有元素的绝对值之和以及绝对值最大的元素. 而在矩阵范数中，Frobenius 范数为自对偶范数，其取值等于所有奇异值的平方和的算术平方根，核范数与谱范数互为对偶范数，他们的取值分别为所有奇异值之和与最大奇异值. 范数理论对于向量和矩阵两个对象的结论具有极高的相似性.

例 1.6.25 (三种矩阵范数与对偶上界的取等) 对矩阵

$$Y = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

有 $YY^\top = \mathrm{Diag}(9,1)$，所以两个非零奇异值为 $3,1$. 于是

$$\|Y\|_2 = 3, \qquad \|Y\|_F = \sqrt{10}, \qquad \|Y\|_* = 4.$$

三者分别计算奇异值的最大值、平方和的平方根、以及总和.

从对偶范数的角度看，取

$$X_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $\|X_0\|_2 = 1$ 且 $\langle X_0, Y\rangle = 3+1 = 4 = \|Y\|_*$，恰好达到谱范数单位球上内积的最大值. 若约束改为 $\|X\|_F \le 1$，由弗罗贝尼乌斯范数的自对偶性，上界变为 $\sqrt{10}$；此时可取

$$X_1 = \frac{Y}{\sqrt{10}}, \qquad \|X_1\|_F = 1, \qquad \langle X_1, Y\rangle = \frac{10}{\sqrt{10}} = \sqrt{10}.$$

注意 $\|X_0\|_F = \sqrt{2} > 1$，所以前一个取等矩阵并不满足后一个约束. 不同的范数单位球会给出不同的最大内积.

1.7　小结

的

Yuanlan Song